문제집 **한양대학교 자연계 수학 모의고사 형식 · 샘플 (10문항: 객관식 7 + 단답형 3)**

샘플 · 전문가 검수 전 시안

시험 형식 기준 · 2026학년도 한양대학교 서울캠퍼스 자연계 필기시험(수험생 유의사항): 수학 25문항(객관식 20 + 단답형 5), 70분. 이 샘플은 위 형식에 맞춰 편입샘이 새로 만든 문항이며 한양대 실제 문항이 아닙니다. 대학과 무관한 비공식 자료입니다.

01 객관식 극한 · 테일러 전개 · 권장 1분 30초

$\lim_{x \to 0} (e^{2x} - 1 - 2x) / x^2$ 의 값은?

① 0
② 1
③ 2
④ 4
⑤ ∞

02 객관식 급수 · 부분분수와 망원급수 · 권장 2분

급수 $\sum_{n=1}^{\infty} 1 / (n(n+2))$ 의 값은?

① 1/2
② 2/3
③ 3/4
④ 5/6
⑤ 1

03 객관식 적분 · 부분적분(삼각함수) · 권장 1분 30초

정적분 $\int_0^{\pi/2} x \cos x \, dx$ 의 값은?

① $\pi/2 - 1$
② $\pi/2$
③ $\pi/2 + 1$
④ $\pi - 1$
⑤ $1 - \pi/2$

04 객관식 선형대수 · 고유값과 행렬식 · 권장 2분

행렬 $A = [[2, 0], [1, 3]]$ 에 대하여 $\det(A^2 + A)$ 의 값은?

① 18
② 36
③ 60
④ 72
⑤ 144

05 객관식 다변수 · 이중적분 · 권장 2분

영역 $D = \{(x, y) : 0 \le y \le x \le 1\}$ 에 대하여 $\iint_D xy \, dA$ 의 값은?

① 1/12
② 1/8
③ 1/6
④ 1/4
⑤ 1/2

06 객관식 급수 · 등비급수의 변형 · 권장 1분 30초

급수 $\sum_{n=0}^{\infty} (n+1) / 3^n$ 의 값은?

① 3/2
② 2
③ 9/4
④ 3
⑤ 9/2

07 객관식 미분 응용 · 극값 · 권장 1분 30초

함수 $f(x) = x\,e^{-x}$ $(x \ge 0)$ 의 최댓값은?

① 0
② $1/e^2$
③ $1/e$
④ $2/e$
⑤ e

08 단답형 적분 · 삼각함수의 거듭제곱 · 권장 2분

정적분 $\int_0^{\pi/2} \sin^3 x \, dx = p/q$ (p, q는 서로소인 자연수) 일 때, $p + q$ 의 값을 구하시오.

답: _____

09 단답형 선형대수 · 고유값 · 권장 1분 30초

행렬 $A = [[5, 2], [2, 2]]$ 의 두 고유값 중 큰 값을 λ 라 할 때, λ^2 의 값을 구하시오.

답: _____

10 단답형 적분 · 절댓값 정적분 · 권장 2분

정적분 $\int_0^2 |x^2 - 2x|\,dx = p/q$ (p, q는 서로소인 자연수) 일 때, $p + q$ 의 값을 구하시오.

답: _____